论文解读 · arXiv 2611.02660

HeLM：用「显式语言记忆」让 VLA 完成需要记忆的操作任务

HeLM: Hierarchical Explicit Language Memory for Non-Markovian Manipulation

Gyeonghun Kim, Donghoon Kim, Minsoo Choi, Suyun Lee
Seoul National University · 首次提交 2026-11-02

项目页： kimspacehuni.github.io/HeLM

一句话总结

VLM 写「文字日记」记进度，VLA 照着做：记忆任务大幅领先

HeLM 用微调 VLM 作高层策略，以 **「事件检测 → 事件触发更新」**两阶段推理，把任务进度维护成结构化文本记忆（**工作记忆 + 情景上下文**），再交给 VLA 执行，从而解决只看当前帧的 VLA 无法完成的计数、顺序、跨任务回忆类操作。

85.7%

Intra 子任务成功率

最强基线 72.9%（+12.8 pp）

89.2%

Inter 子任务成功率

关键帧基线仅 16.6%

4.5×

更少显存

8 事件：<6 GB vs 28 GB

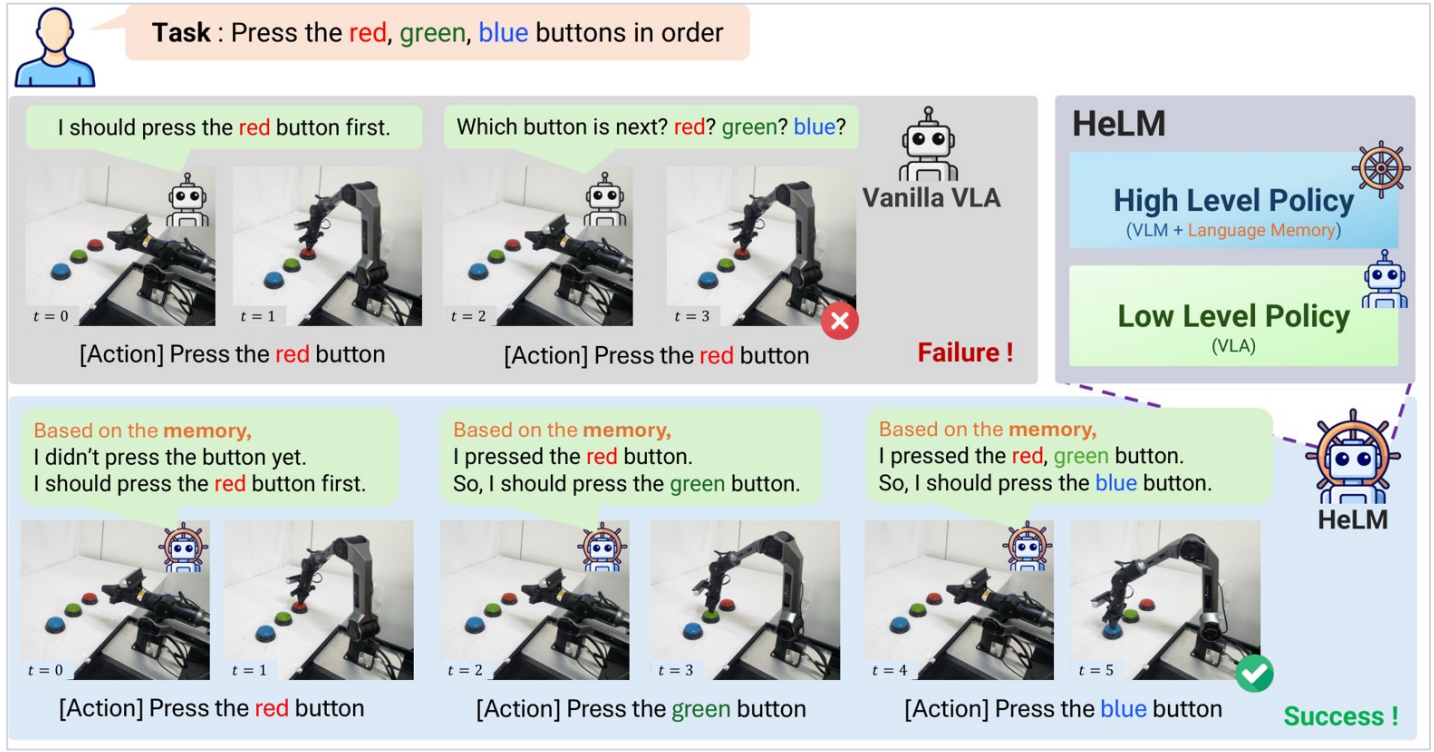
2.5×

长时程推理更快

对比 Keyframe-HLP

评测：10 个真机非马尔可夫任务（56 个变体），AgileX PiPER 7-DoF 机械臂；另有 LIBERO-Mem 仿真验证。

只看当前画面的 VLA 会「失忆」：同一画面可能对应不同的任务进度



$$P(s_t \mid o_t, l) \neq P(s_t \mid o_{0:t}, l)$$

当前观测不足以推断真实状态

三类典型记忆需求

- 计数：按钮已经按了几次？
- 顺序：哪些步骤已完成？
- 回忆：物体原来在哪 / 藏在哪？

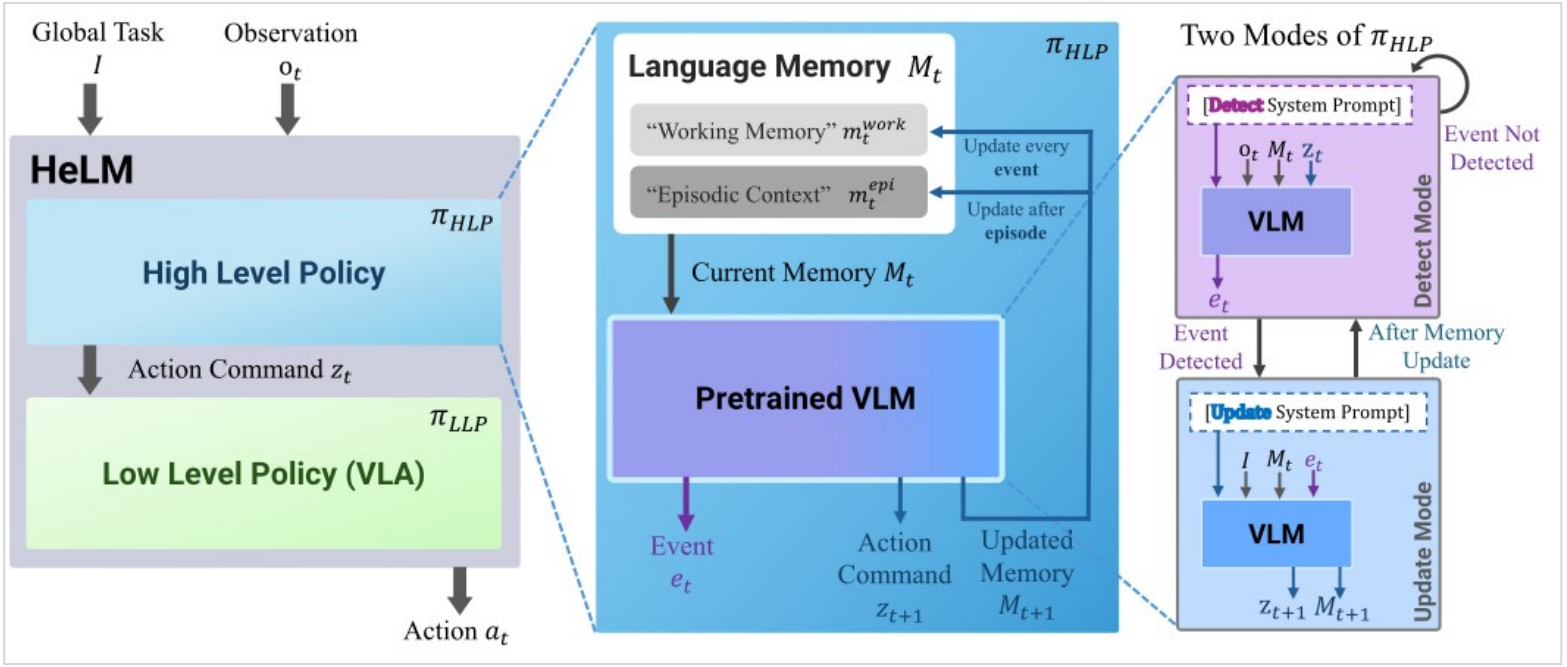
已有方案的短板

潜变量记忆（MemoryVLA 等）：出错难以定位原因

视觉历史（多帧 / 关键帧）：图像 token 累积，长时程算力与显存线性增长

来源： Fig.1, Eq.(1)

两层分工： VLM 负责「记住并规划」， VLA 负责「动手执行」



高层 HLP （π_HLP）

Qwen2.5-VL-7B + QLoRA (r=16)
维护语言记忆 M_t ，输出语言命令 z_t

低层 LLP （π_LLP）

π0 （真机） / π0.5 （ LIBERO-Mem ）
$z_t + o_t \rightarrow$ 动作块， H = 10

核心改写

$\Pi(a_t \mid o_t, l) \rightarrow \Pi(a_t \mid o_t, l, M_t)$
记忆管任务状态，画面管空间定位

两种记忆 + 两阶段推理：只有「发生了事」才改写记忆

工作记忆 m^work

episode 内进度，每个事件后更新

例： Progress: blue (Goal: observe)

情景上下文 m^epi

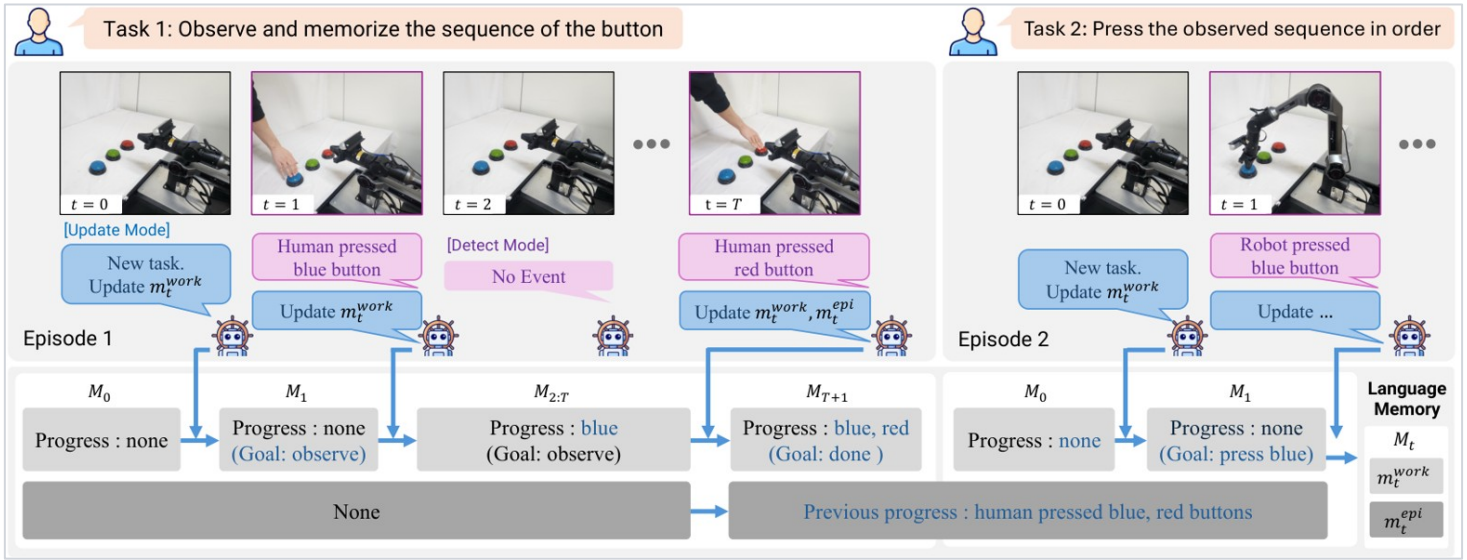
指令切换时由工作记忆提炼，跨 episode 保留

例： Previous progress: human pressed blue, red

① **Detect：** $e_t \sim \pi_det(o_t, M_t, z_t)$ ，每个动作块边界调用

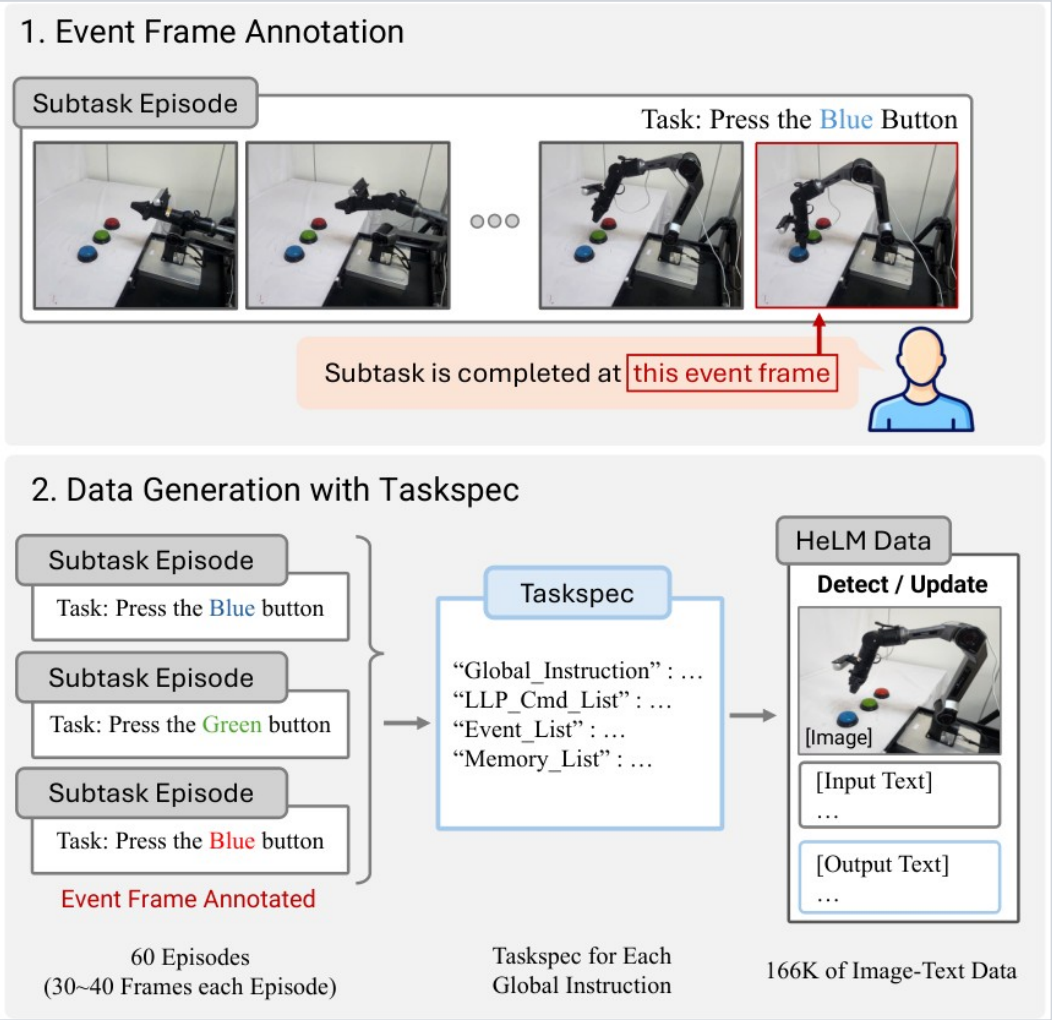
② **Update：** 仅当 $e_t \neq \varnothing$ 或 $l_t \neq l_{t-1}$ 时，$(M_{t+1}, z_{t+1}) = \pi_upd(l_t, M_t, e_t)$

两模式共用 VLM 参数，仅 system prompt 不同



来源： Fig.3, Eq.(2)–(4) ·

TaskSpec：用短片段「逻辑拼接」出长时程训练数据，无需录完整长任务



1 标注事件帧

在短子任务片段中标出「完成」帧，约 5 分钟 / 子任务

2 编写 TaskSpec

命令词表、事件词表、每步记忆状态；变体可由 GPT 按模板生成

3 合成 Detect / Update 样本

图像 + 记忆文本 → 事件 / 新记忆 + 命令

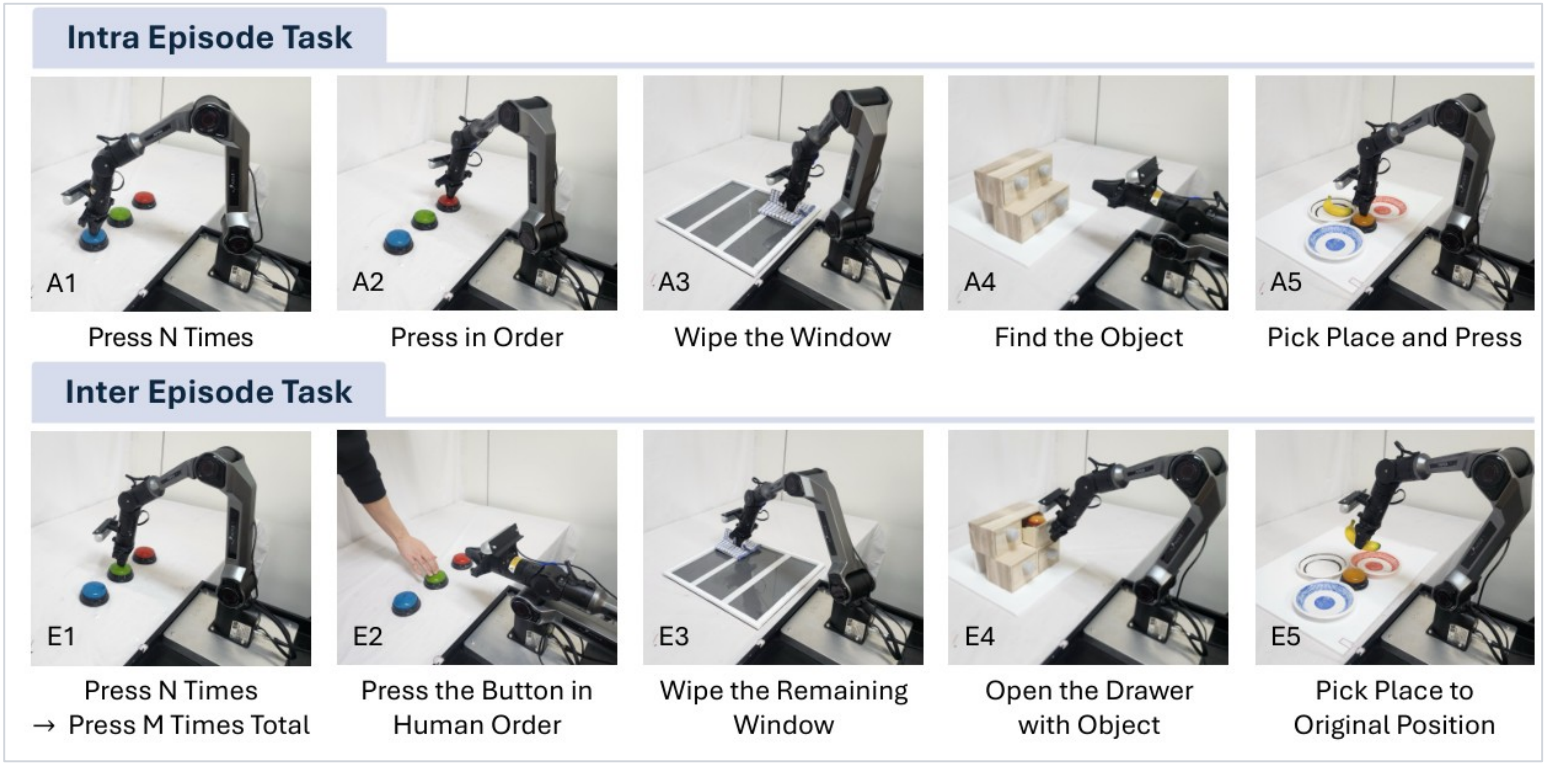
166K 图文样本

~15 h 单卡 A6000

训练 130k / 验证 36k； QLoRA 4-bit， 3000 步

来源： Fig.7, Tab.5, Appendix A · 6

10 个真机任务、 56 个变体，新增「跨 episode 记忆」评测维度



10
任务

56
变体

Intra-episode （A1–A5）

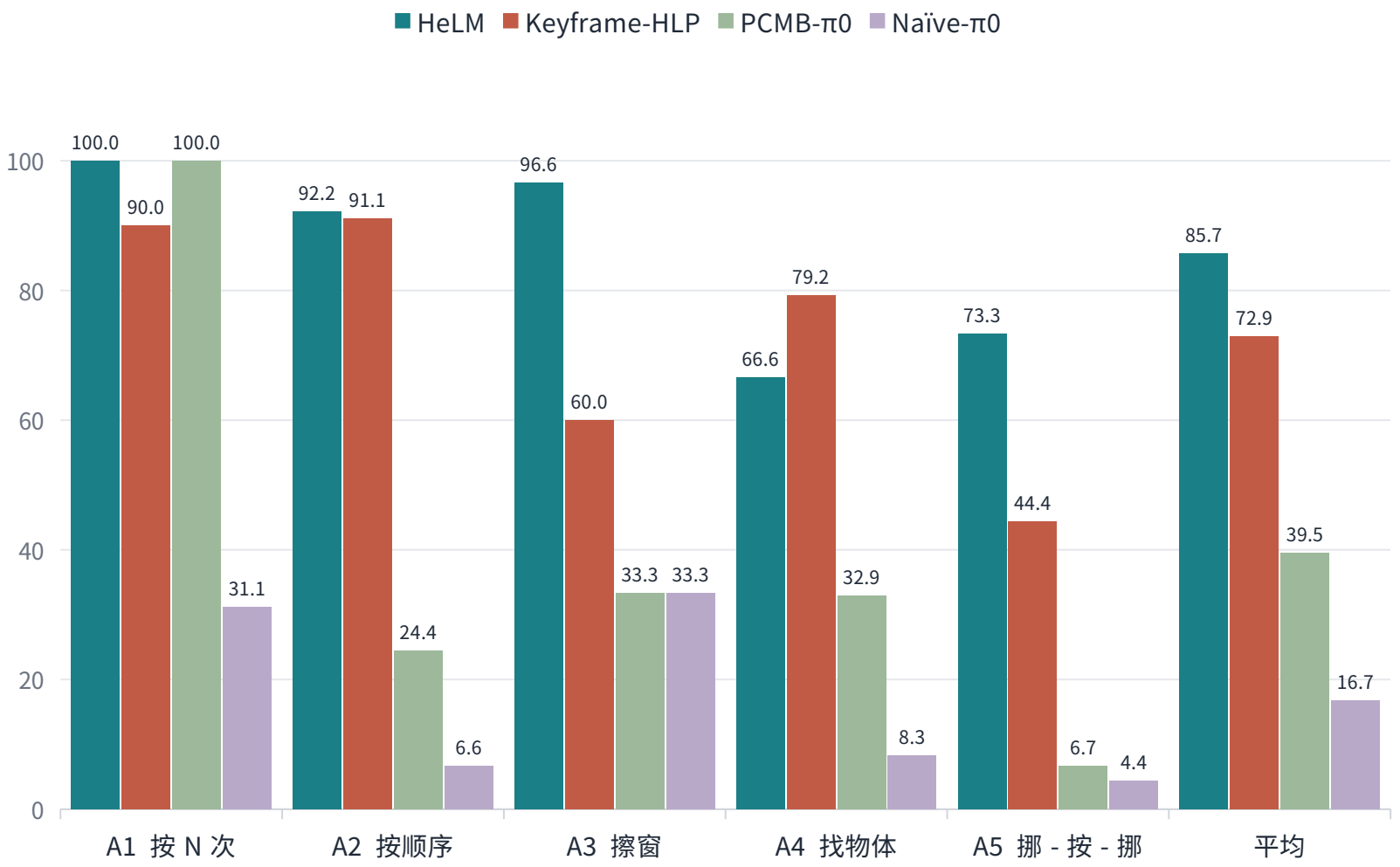
单条指令内的工作记忆：计数、顺序、已擦区域、已搜抽屉、多步阶段

Inter-episode （E1–E5）

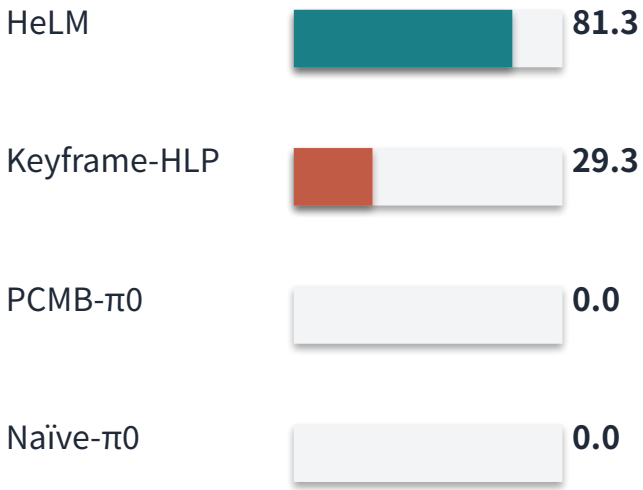
后一条指令依赖前一 episode 的信息：累计计数、人示范顺序、剩余区域、物体位置、原始位置

来源： Fig.4, Tab.6

Intra-episode： HeLM 平均 85.7%，且严格成功率几乎不掉



严格成功率（顺序 + 终止均正确）

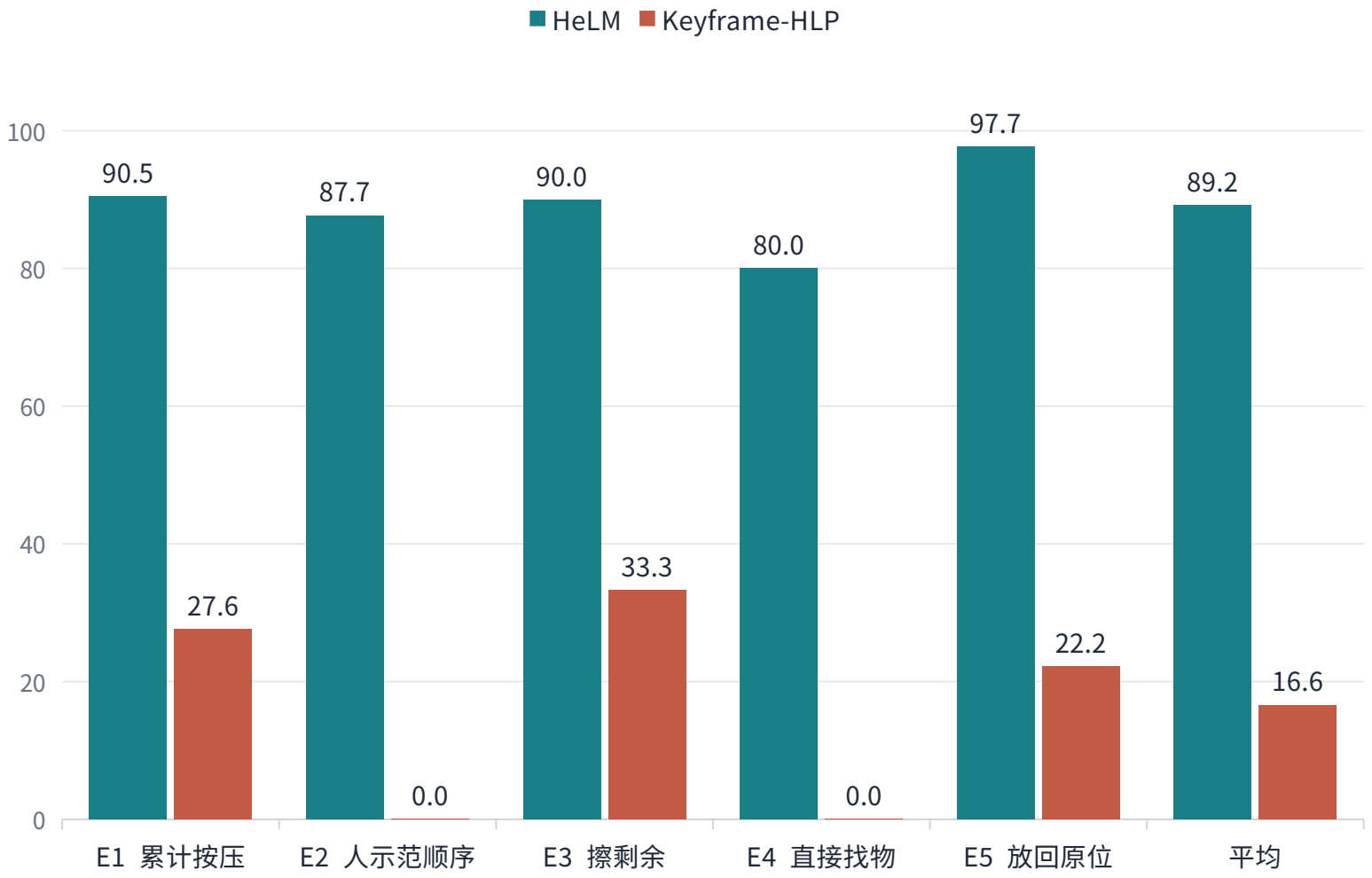


关键： HeLM 子任务 85.7 → 严格 81.3，仅降约 4 pp；基线大幅下滑源于顺序与终止错误。

A4 上 Keyframe-HLP 子任务分更高（79.2*），但无法终止。

来源： Fig.5 （子任务成功率）, Tab.8 （严格成功率）

Inter-episode： HeLM 89.2% vs 关键帧基线 16.6%



+72.6 pp

平均领先

89.2 vs 16.6 （子任务成功率）

为何关键帧失效

图像跨指令累积，难以解读为连贯进度；
E1 还出现终止失败（*）

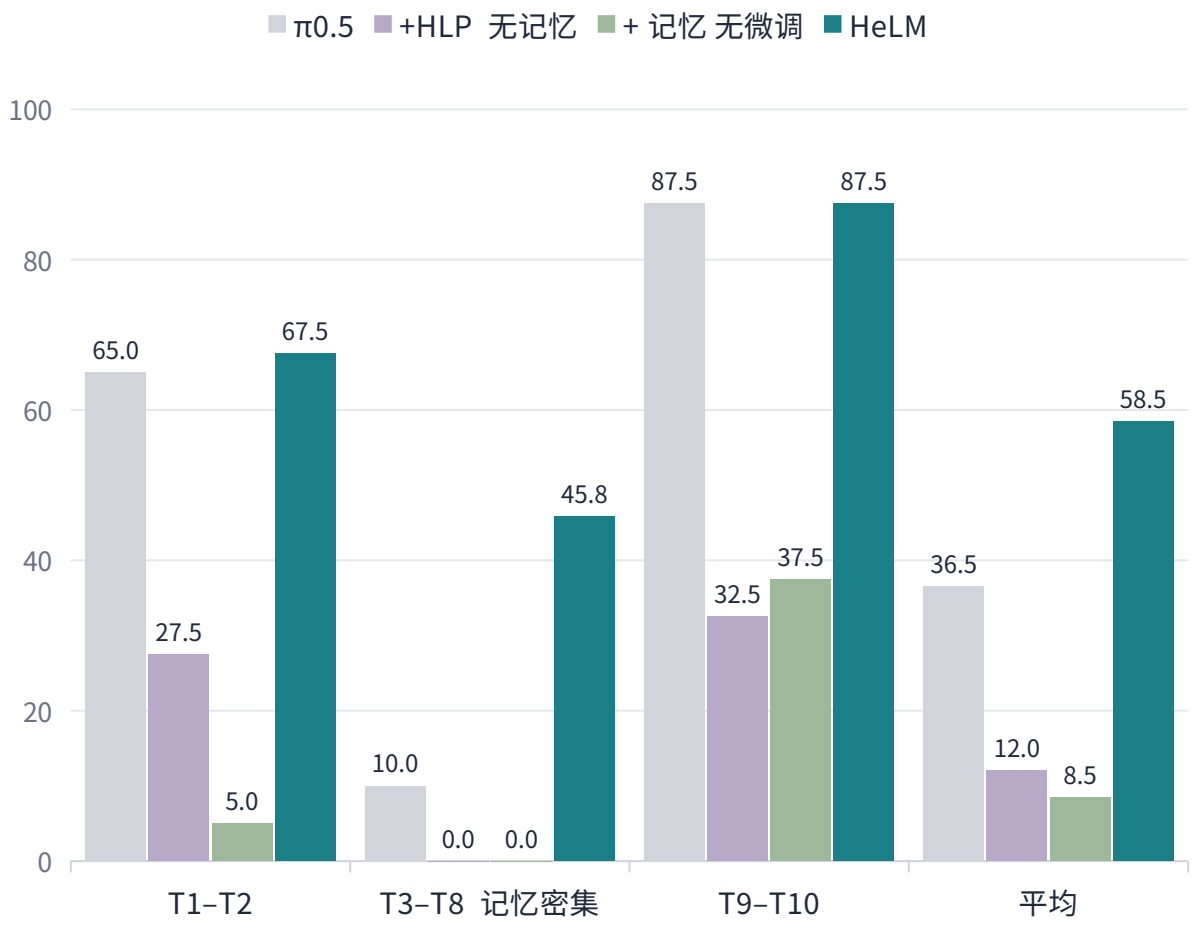
说明

π0 系列基线在 episode 边界重置，简单拼接上下文无效，未纳入比较

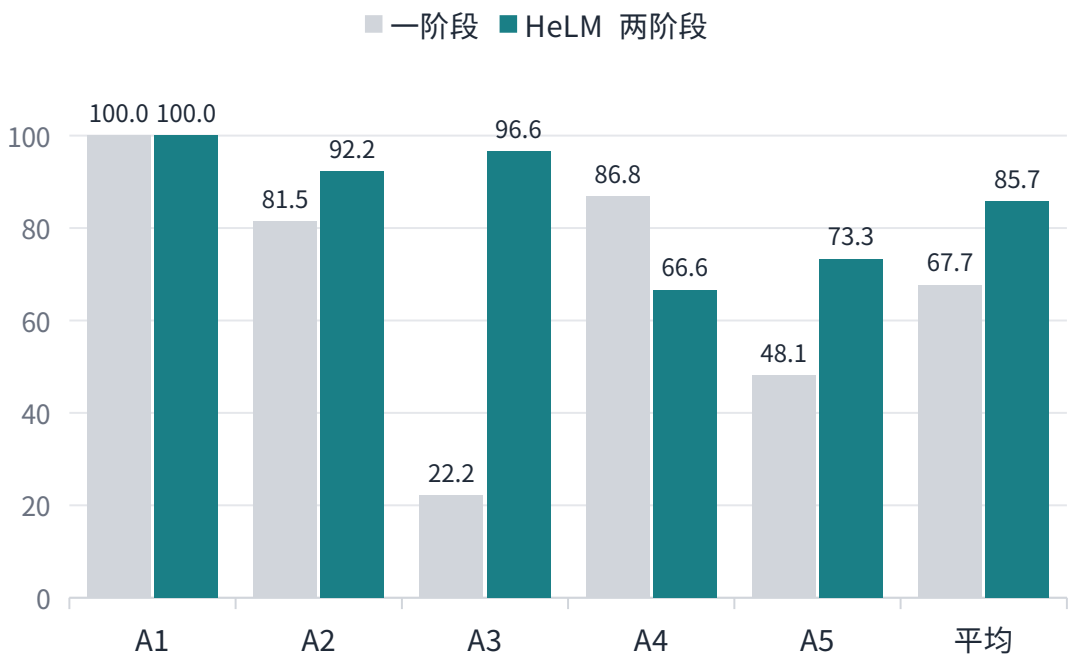
来源： Tab.1 · 9

记忆、 HLP 微调、两阶段推理缺一不可

LIBERO-Mem （ LLP = π0.5 ） 任务成功率 %



真机两阶段 vs 一阶段 子任务成功率 %



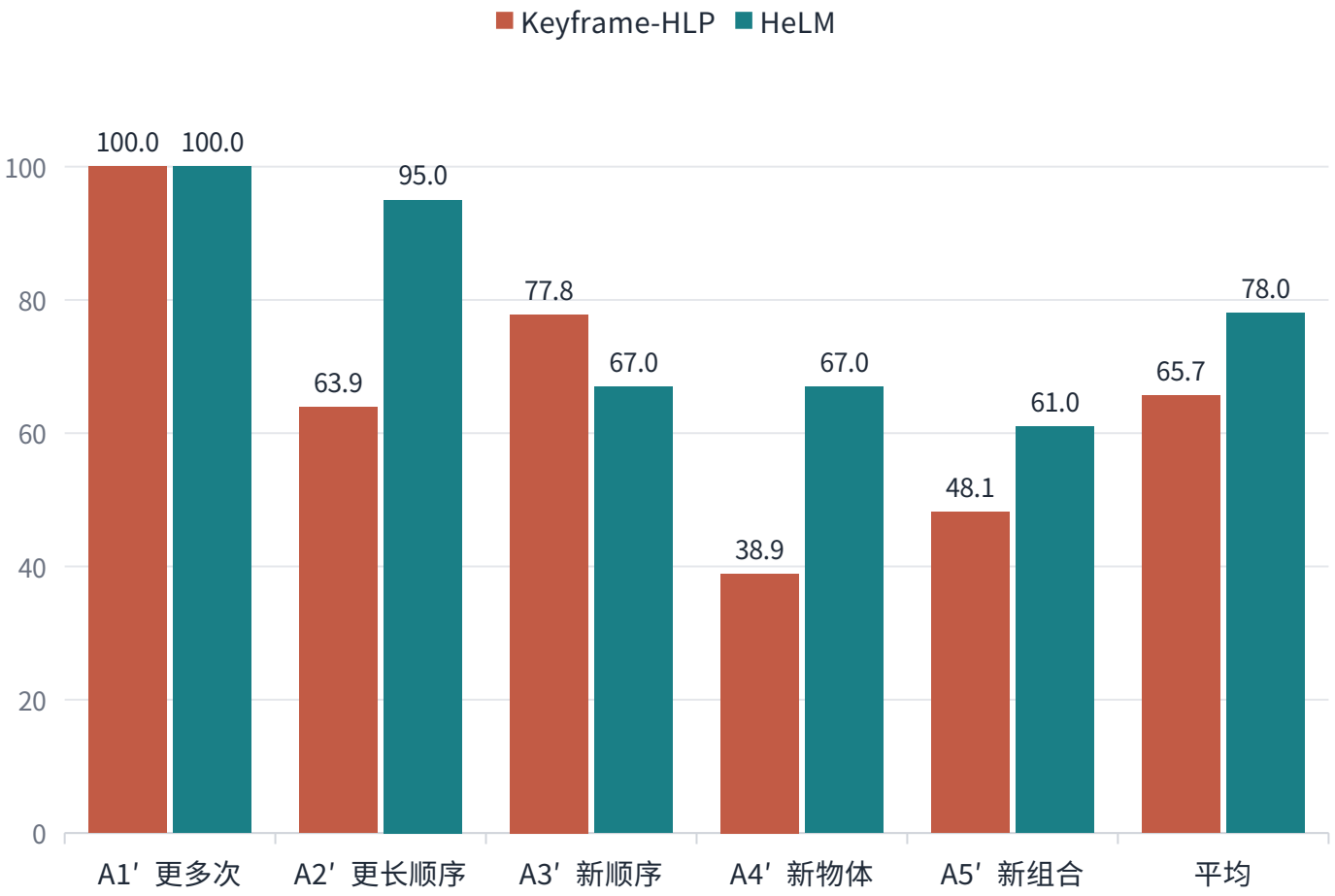
T3–T8 ： 两个消融变体均为 0% ， HeLM 45.8% 。

一阶段主要失败：过早判定完成、错误记忆更新（ A3 跌至 22.2 ）；但 A4 一阶段更高。

来源： Tab.2 （ LIBERO-Mem ） , Tab.3 （真机）

未见组合免微调仍达 78%；小模型省显存但掉点明显

组合泛化（A1′–A5′，HLP 不额外微调）子任务成功率 %



小模型版本的权衡（Tab.10 / App. F.2）

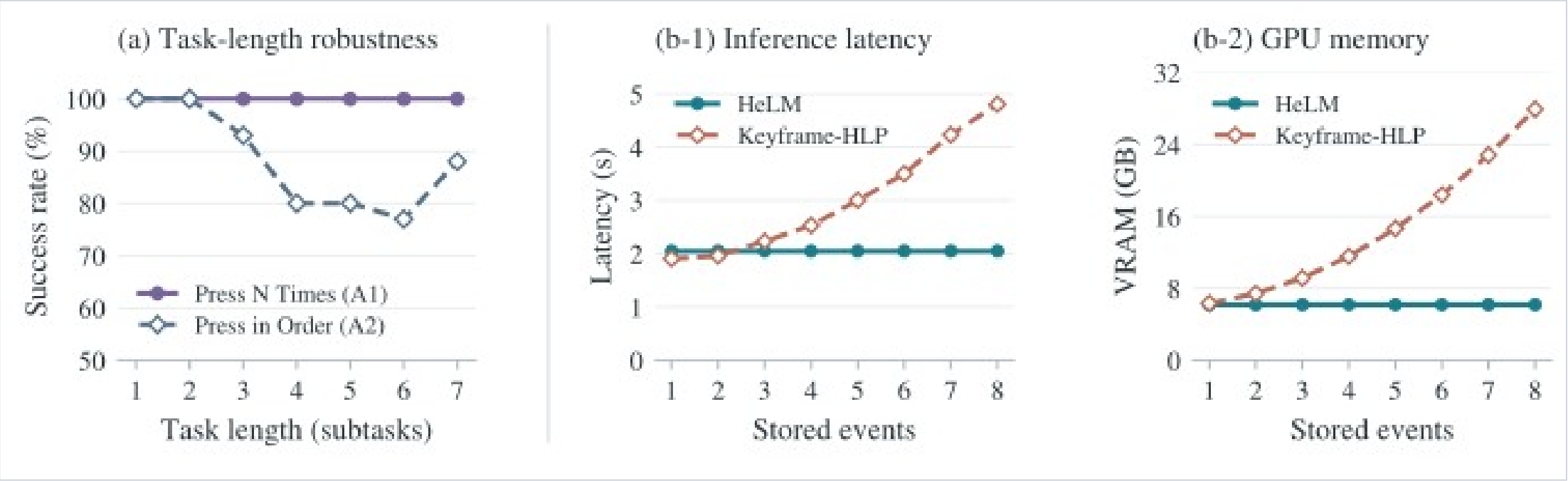
	HeLM (base)	HeLM (Smol)
HLP / LLP	Qwen2.5-VL 7B / π0 3.5B	SmolVLM 500M / SmolVLA 450M
平均成功率	**85.7%**	**58.7%**
峰值显存	**13.18 GB**	**2.3 GB**
端到端延迟	**1.9 s**	**0.7 s**

注意： A3′ 上 HeLM（67.0）低于 Keyframe-HLP（77.8）；Keyframe-HLP 在 A1′/A4′/A5′ 无法终止。

小模型失败集中在 UPDATE：生成非法 YAML、一次改多个状态变量。

来源：Tab.4, Tab.10, Appendix F.2 ·

文本记忆开销恒定：事件越多，相对视觉关键帧的优势越大



100%

A1 按 N 次（N = 1…7）

⩾ 77%

A2 顺序长度 1⋯7

< 6 GB vs 28 GB

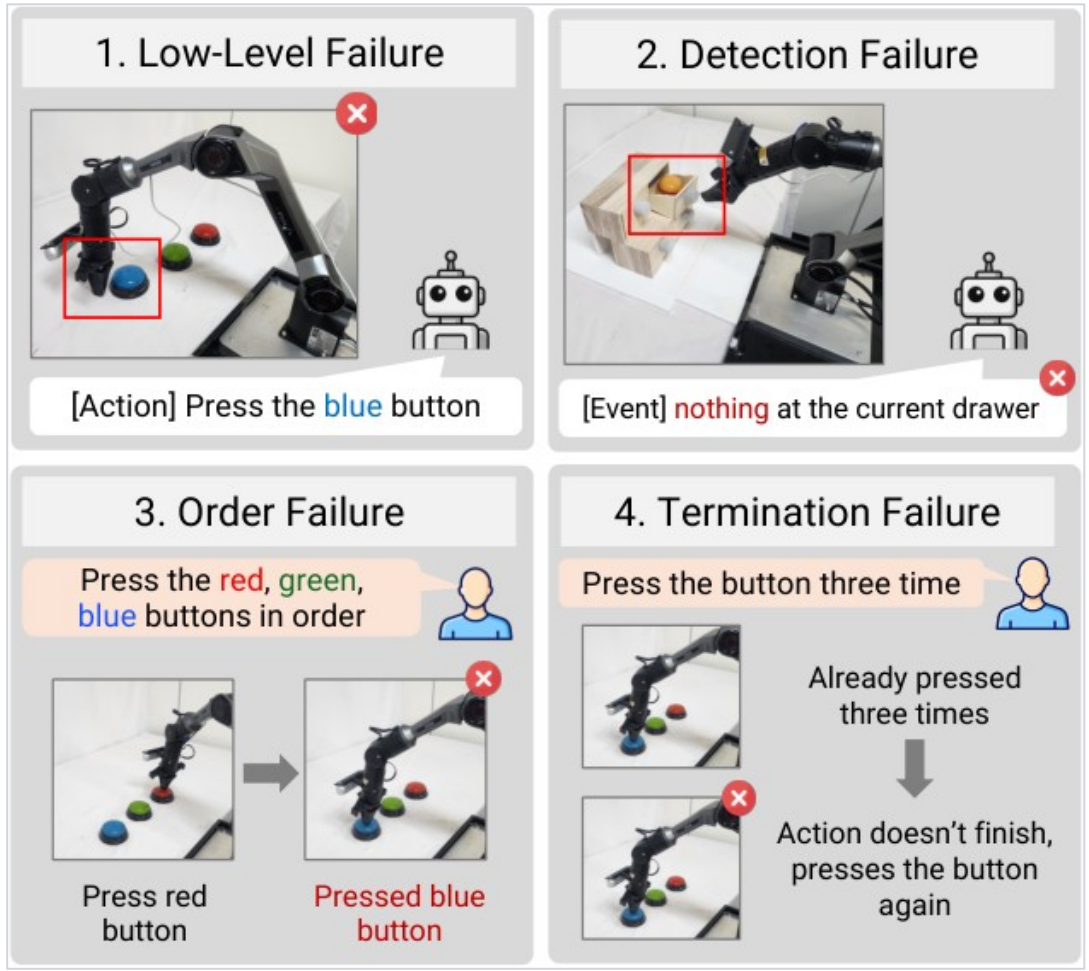
8 事件时峰值显存

2.5×

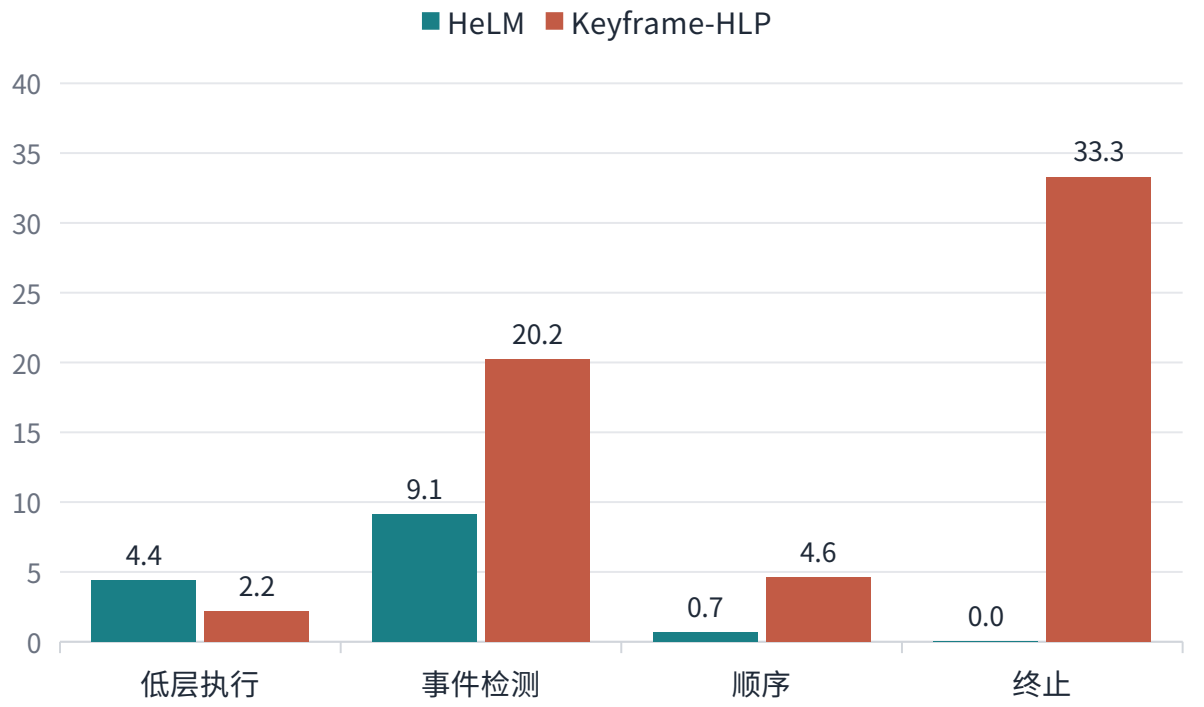
长时程推理加速

来源： Fig.6, Tab.9 ·

HeLM 的错误主要来自感知与执行，而非记忆推理；基线败在终止与顺序



各类失败占试验比例（A1–A5 平均，%）



HeLM 失败构成： 检测 64.1% · 低层 31.2% · 顺序 4.7% · 终止 0%

检测失败多为假阳性（A4/E4 误判抽屉已开），错误写入记忆后无法自我纠正。

来源： Tab.7, Fig.8, Sec.5.3 ·

亮点在可解释与低成本；局限在依赖人工事件定义与评测规模

亮点

可解释：记忆是可读文本，失败可定位到检测 / 更新 / 执行

设计有据：检测与更新分离、记忆、微调均有消融支撑

数据便宜：短片段 + TaskSpec 拼接，无需长时程演示

对照干净： Keyframe-HLP 共享 HLP 与事件监督，只换记忆模态

新维度：提出 inter-episode 记忆任务（E1–E5）

局限 / 需留意

依赖 TaskSpec：事件与记忆转移需人工预定义，未解决「该记什么」

仅离散事件：不覆盖液面、几何轨迹等连续状态

误检不可纠正：假阳性写入记忆后一路传播；同步调用可能漏掉块内瞬时事件

基线强度： PCMB 为缩小移植版； π0 基线本身无终止机制

评测规模：每任务 15–45 次； A4 、 A3′ 等子项不占优；双记忆分栏收益未验证

结论与启示

记忆的「表示形式」是机器人策略的重要设计维度

01

语言是 VLM 策略的天然记忆

紧凑、可读、开销恒定： 8 事件显存 <6 GB ，而关键帧方案 28 GB

02

事件触发更新带来稳定的排序与终止

Intra 严格成功率 81.3% ，跨 episode 任务 89.2%

03

下一步瓶颈在感知与执行

事件误检与接触敏感动作是主要失败源；自动发现「该记什么」仍是开放问题